PREDICTIVE ANALYTICS · KADEME A · İÇ KULLANIM

Predictive Analytics Pilot — Teklif Girdi Formu

Müşterinin verisi üzerinde beş use case ailesinden (Retention & Churn, Demand & Supply, Pricing & Personalization, Risk & Collections, Industrial Operations) birine ait tek bir use case'i kuran ve değerini ölçen sabit bedelli Pilot (A) için toplanacak bilgiler. Bölümler Teklif Seti kodlarını (P1–P4, P7) izler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4a) üretilir. Turuncu etiketler taslak ifadeleri gösterir: AX etiketi taşıyanlar Analytics (AX) ekibi (use case, veri, metrik, efor, bant, ekip, referans, kabul), GÜNER etiketi taşıyanlar Güner Hacıoğlu (bulut / platform kalemleri, MACFit ve DeFacto referansları) tarafından doğrulanacaktır.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne düşer.

Her satırın "TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR" sütunu, teklif şablonundaki (dosya 4a) bölümü veya değişken alanı gösterir. Bu form Teklif Seti kodlarından P1–P4, P7'i kullanır; kod başlığındaki A·B·C işareti, kodun hangi kademelerde sorulduğunu gösterir.

Bir sorunun cevabı "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgudur ve teklife varsayım olarak girer.

KADEME A'NIN SINIRI: Pilot, müşterinin verisi üzerinde katalogdaki beş aileden birine ait TEK bir use case'i kurar ve doğrular; sabit bedellidir. Production deployment ve iş sistemlerine entegrasyon yapılmaz — bunlar Kademe B'dir. A'nın sonucu go / no-go kararı ve Production planı ile tahminidir.

FAZLAR (6–8 hafta): P0 kick-off ve veri erişimi · P1 veri hazırlık kontrolü (geçmiş, kalite, label) · P2 feature set ve model · P3 validation, değer testi tasarımı ve ilk ölçüm · P4 sonuçlar ve Production için go / no-go kararı. TESLİMATLAR: veri hazırlık raporu; model ve feature tanımları; validation raporu; değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar; Production planı ve tahmini. «AX DOĞRULASIN»

PLATFORM: teslimat platformu Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack olabilir. Yaşam döngüsü ve kademeler platforma göre değişmez; platform seçimi bir kapsam kalemidir («PLATFORM»).

KAPSAM DIŞI: veri platformu taşıması; kaynak sistemlerde veri temizliği; kampanyanın, fiyat değişikliğinin veya operasyonel aksiyonun yürütülmesi; garanti edilen iş sonucu; ayrıca belirtilmedikçe real-time (online) scoring. «AX DOĞRULASIN»

KOMŞU PAKETLER VE AYRI ASSET'LER: AI Readiness Assessment hazırlığı ölçer, bu paket modeli kurar; ETL Modernization on Google Cloud ve Data Modernization veri platformunu taşır; AI Governance Readiness model yönetişimini kapsar. Analytic CoE Enablement Program, MLOps / AI Factory platformu ve analitik platformun Dataiku'ya taşınması (SAS / R → Dataiku, Pentaho → Dataiku) ayrı aday asset'lerdir; RAG / LLM işleri Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence kapsamındadır.

P1 · A·B·C · KÜNYE — Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu**	Kapak «MÜŞTERİ ADI», metin «MÜŞTERİ»	
○	Kapsamdaki tüzel kişiler, markalar, tesisler veya grup şirketleri — adları; tek şirketse satır silinir	Kapak «GRUP ŞİRKETLERİ», Kapsam	
○	Sektör ve talebin nedeni — tek paragraflık bağlam için	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI»	
○	Bir RFP, şartname veya ihtiyaç listesi var mı; numarası, cevap formatı ve son tarihi	Teklifin yapısı ve cevap formatı	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim; teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak «gg Ay yyyy», Ticari Koşullar «teklif tarihi + 1 ay»	
○	Satın alma süreci, onaylı bütçe ve fatura vadesi beklentisi	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar «SAYI» gün vade	
○	Platform Google Cloud ise bulut tüketimi (BigQuery, Vertex AI) bugün nereden alınıyor — doğrudan, Komtaş üzerinden, başka bir partner veya reseller üzerinden; Dataiku veya Azure lisansı var mı	iç: Ticari çerçeve	
○	Rakip var mı, kimler (başka partner, yazılım ürünü, müşterinin kendi data science ekibi)	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

P2 · A·B·C · KARAR — Use Case, İş Hedefi, Platform, Kademe ve Sponsor

Paketin değeri, işin aksiyon aldığı bir modelle ortaya çıkar. İş hedefi ve iş sahibi bilinmiyorsa değer ölçümü (control group) tasarlanamaz ve model teknik bir çıktı olarak kalır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Use case ailesi ve use case — aşağıdaki Use Case Kataloğu'ndan (Pilot'ta yalnız bir use case)**	EK-1 — Aile Sayfaları (seçilen aile bloğu), Kapsam «USE CASE»	
●	**İş hedefi ve tetikleyici — artan churn veya segment düşüşü, stock-out veya fazla stok, fiyat ve marj baskısı, artan gecikme (delinquency) veya düşük kredi onay oranı, enerji maliyeti, kalite kaybı veya verim düşüşü, kampanya verimliliği, verinin yeni bir platforma taşınması** «AX DOĞRULASIN»	Amaç «MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	
○	İş sahibi ve sponsor — pazarlama, satış, fiyatlama, risk / tahsilat, supply chain veya üretim; go / no-go kararını kim verir	Ekip, Müşteri Sorumlulukları, Go / No-Go Kararı	
○	Hangi kademeler isteniyor — yalnız A mı; A sonrasında B (Production) ve C (Run) ilgisi var mı	Sonraki Adım, Hizmet Seçim Kontrolü	
○	Pilot sonrasında tahminlerin kullanımı — hangi sıklıkta (aylık / haftalık / günlük / gün içi) ve hangi sisteme (CRM, kampanya aracı, fiyat sistemi, tahsilat sistemi, ERP / replenishment, MES / SCADA) aktarılacak; Production planı için	Sürücü 3–4, Sonraki Adım	
○	Teslimat platformu — Google Cloud (BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI), Dataiku, Azure ML veya open-source stack; mevcut ortam, lisans ve müşterinin platform tercihi	Kapsam «PLATFORM», Yaklaşım	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihe kadar; hedef başlangıç tarihi	Faaliyetler ve Takvim, Ticari Koşullar	
○	Daha önce bir model veya analitik çalışma, AI Readiness Assessment yapıldı mı; sonucu ne oldu	Yaklaşım, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Use Case Kataloğu — Beş Aile

Satılan birim bir use case'tir: Pilot tek use case, Production use case başına, Run aylık. Aile, teklifte EK-1'de kalan bloğu belirler. Katalog AX deck'indeki çerçevelerden derlenmiştir (tablo geneli). «AX DOĞRULASIN»

#	AİLE (TEKLİF BLOĞU)	USE CASE'LER	SEKTÖR VE GİRİŞ GÖRÜNÜMÜ
1	Retention & Churn («AİLE — RETENTION & CHURN»)	Path to Churn; "balance" churner'ların belirlenmesi; asset churn / segment düşüşü (banka); subscription churn (fitness / abonelik); customer satisfaction index	Finans — Retention; fitness / abonelik; perakende
2	Demand & Supply («AİLE — DEMAND & SUPPLY»)	Demand forecasting (perakende, üretim); inventory productivity; ziyaretçi ve satış tahmini (AVM); schedule optimization	Perakende; üretim — Supply Chain; AVM yönetimi
3	Pricing & Personalization («AİLE — PRICING & PERSONALIZATION»)	Next best offer; product bundling; recommendation; customer lifetime value; deposit pricing; credit pricing; list price ve markdown optimization; dynamic pricing; customer segmentation; customer contact policy; onboarding analytics	Finans — Acquisition & Onboarding, Growth, Pricing & Personalization; perakende; e-ticaret; B2B yedek parça
4	Risk & Collections («AİLE — RISK & COLLECTIONS»)	Collection analytics / optimization; credit risk model enhancement (ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil); dynamic client limit; risk analytics	Finans — Risk
5	Industrial Operations («AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»)	Energy optimization (HVAC, fırın); predictive quality / kalite sınıflandırma; production yield optimization; predictive maintenance; proses ünitesi tahmini (rafineri); fixed asset utilization — çoğunlukla ML-guided optimization	Üretim — Resource Management, Operational Excellence; ilaç; rafineri. Referanslar çoğunlukla cam üretiminde; diğer sektörler talep üzerine.

P3 · A·B · VERİ — Veri Kaynakları, Geçmiş, Platform ve Veri Sahibi

> P1 veri hazırlık kontrolü geçmişi, kaliteyi ve label'ı ölçer; bu bölümdeki cevaplar beyan seviyesindedir. Aile başına asgari veri, bu bölümün ardından gelen Aile Veri Kontrol Listesi'ndedir; yalnız seçilen ailenin tablosu doldurulur.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Seçilen use case'in veri kaynakları — sistemler (CRM, core banking, üyelik, POS, e-ticaret, ERP, MES / SCADA, IoT platformu, laboratuvar vb.) ve sayısı**	Sürücü 1, Kapsam	
●	**Kaç aylık geçmiş veri var — aşağıdaki Aile Veri Kontrol Listesi'ndeki asgari süreyle karşılaştırılır**	Varsayımlar ve Kapsam Dışı, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Veri bugün nerede ve hangi platformda (BigQuery, on-prem DWH, ODI / ETL, Dataiku, IoT platformu, dosyalar)	Yaklaşım, Sonraki Adım — veri platformu	
○	Veri sahibi ve veri çıkarımını / erişimini kim sağlar	Müşteri Sorumlulukları	
○	Pilot nerede çalışır — müşterinin seçilen platformdaki («PLATFORM») ortamında Komtaş erişimiyle veya başka bir ortamda; erişim onayının süresi	Pilot Ortamı, Faaliyetler ve Takvim, Müşteri Sorumlulukları	
●	**Kişisel verinin (müşteri seviyesi) modelleme için kullanılmasına KVKK onayı veya hukuki dayanak var mı; anonimleştirme / pseudonymisation gerekiyor mu; yalnız makine / sensör verisi kullanılıyorsa "uygulanmaz"**	Müşteri Sorumlulukları, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
●	**Hedef tanımı (label) — ör. üyeliğin «SAYI» gün içinde yenilenmemesi, segment düşüşü, sonraki T günde gecikmeye düşme, hata sınıfları; forecast için seri seviyesi ve horizon**	EK-1 — Aile Sayfaları (seçilen aile bloğu), Varsayımlar ve Kapsam Dışı	
○	Bilinen veri kalitesi sorunları — eksik dönemler, sistem değişiklikleri, kayıtsız stock-out'lar, sensör kesintileri, elle tutulan laboratuvar kayıtları	Data Readiness Kontrolü, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

Aile Veri Kontrol Listesi — Kademe A

Yalnız seçilen ailenin tablosu doldurulur; diğer tablolar boş bırakılır. Asgari süreyi karşılamayan satır Bloklayıcı Kontrol Listesi'ne taşınır. Veri kalemleri ve asgari süreler beş tablo için taslaktır. «AX DOĞRULASIN»

Retention & Churn («AİLE — RETENTION & CHURN»)

#	VERİ KALEMİ	ASGARİ	VAR MI (EVET / HAYIR / KISMİ)	AY / KAYNAK SİSTEM	NOT
1	Müşteri ana verisi ve segment geçmişi	12–24 ay			
2	Ürün, hesap, üyelik veya sözleşme — başlangıç, bitiş, yenileme, bakiye	12–24 ay			
3	İşlemler, kullanım ve ziyaretler	12–24 ay			
4	Kampanyalar, temaslar, şikâyet ve destek kayıtları	12–24 ay			
5	Churn / segment düşüşü label'ı	anlaşılmış tanım			

Demand & Supply («AİLE — DEMAND & SUPPLY»)

#	VERİ KALEMİ	ASGARİ	VAR MI (EVET / HAYIR / KISMİ)	AY / KAYNAK SİSTEM	NOT
1	Satış — ürün–lokasyon–gün / hafta seviyesinde	2–3 yıl			
2	Fiyat, promosyon ve stok / stock-out kayıtları	2–3 yıl			
3	Takvim, tatiller ve özel günler	2–3 yıl			
4	Dış veriler — hava durumu, enflasyon, makro endeksler, kart harcaması	2–3 yıl			
5	Lokasyon / mağaza özellikleri; AVM için ziyaretçi sayıları	güncel			

Pricing & Personalization («AİLE — PRICING & PERSONALIZATION»)

#	VERİ KALEMİ	ASGARİ	VAR MI (EVET / HAYIR / KISMİ)	AY / KAYNAK SİSTEM	NOT
1	İşlemler — ödenen fiyat, indirim, pazarlık / markdown geçmişi	12–24 ay			
2	Fiyat listeleri ve ürün hiyerarşisi	12–24 ay			
3	Müşteri ve ürün segmentleri; ürün kataloğu ve özellikleri	güncel			
4	Teklif ve kampanya cevapları	12–24 ay			
5	Etkileşimler — görüntüleme, sepet (recommendation için)	6–12 ay			

Risk & Collections («AİLE — RISK & COLLECTIONS»)

#	VERİ KALEMİ	ASGARİ	VAR MI (EVET / HAYIR / KISMİ)	AY / KAYNAK SİSTEM	NOT
1	Kredi müşterisi ve ürün verisi; başvuru ve bureau verisi	24 ay			
2	Geri ödeme performansı ve gecikme geçmişi	24 ay			
3	Tahsilat aksiyonları ve temaslar (çağrı merkezi, IVR, SMS / push) ve sonuçları	12–24 ay			
4	İlişkisel veri — ödemeler, transferler, ortaklık, kefalet (graph analytics için)	12–24 ay			
5	Gecikme / temerrüt label'ı (sonraki T gün)	anlaşılmış tanım			

Industrial Operations («AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»)

#	VERİ KALEMİ	ASGARİ	VAR MI (EVET / HAYIR / KISMİ)	AY / KAYNAK SİSTEM	NOT
1	Sensör / IoT zaman serileri — sıcaklık, nem, enerji, akım	6–12 ay			
2	Kontrol edilebilir set değerleri ve işletme parametreleri	6–12 ay			
3	Laboratuvar ve kalite örnekleri; hata kayıtları	6–12 ay			
4	Üretim / batch kayıtları ve verim	6–12 ay			
5	Bakım ve arıza kayıtları; ortam koşulları	6–12 ay			

P4 · A·B · HACİM — Müşteri, Seri, Ürün ve Sensör Sayısı

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Seçilen use case'in hacmi — müşteri / hesap sayısı (Retention, Risk); zaman serisi sayısı, ürün × lokasyon (Demand); SKU × müşteri segmenti veya kullanıcı ve ürün sayısı (Pricing); ünite / sensör tag sayısı (Industrial)**	Sürücü 2, Kapsam	
○	Demand & Supply: ürün, lokasyon ve kanal sayısı; tahmin seviyesi (gün / hafta) ve horizon («HORIZON»)	EK-1 — Aile Sayfaları «AİLE — DEMAND & SUPPLY», Kapsam	
○	Pricing & Personalization: SKU, fiyat listesi veya teklif sayısı; önerinin / teklifin gösterileceği kanal (web, uygulama, e-posta, şube, mağaza, satış ekibi)	EK-1 — Aile Sayfaları «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», Kapsam	
○	Industrial Operations: tesis, hat / ünite ve sensör tag sayısı; veri sıklığı (saniye / dakika / saat)	EK-1 — Aile Sayfaları «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS», Kapsam	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Ayrı modellenecek segmentler, markalar, bölgeler, kanallar veya tesisler	Kapsam, Varsayımlar ve Kapsam Dışı	

P7 · A·B · ÖLÇÜM — Başarı Metriği, Control Group ve Mevcut Yöntem

> Değer ölçümü: holdout / control group tasarımı Pilot'ta müşteriyle anlaşılır; ölçüm süresi «SAYI» hafta. AX referanslarındaki sonuçlar bu yöntemle ölçülmüştür (test ve control group, test üniteleri, A/B senaryoları).
>
> Kabul: hold-out verisindeki teknik metrik (eşikler «SAYI») iş metriğinden ayrıdır; iş metriği ölçülür, garanti edilmez. «AX DOĞRULASIN»

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Başarı metriği — teknik metrik (hold-out) ve iş metriği; aşağıdaki tablodan seçilen aile için**	Değer Ölçümü, Teslimatlar ve Kabul	
●	**Control group mümkün mü — iş, bir müşteri, mağaza, ünite veya zaman dilimi grubunu aksiyondan ayrı tutabilir mi (kampanya testi, A/B test, test ve kontrol üniteleri / dönemleri)**	Değer Ölçümü, Bloklayıcı Kontrol Listesi	
○	Mevcut yöntem — iş bugün nasıl tahmin ediyor veya karar veriyor (kural, Excel, ERP tahmini, mevcut scorecard, operatör deneyimi, yok); back-test için karşılaştırma tabanı	Değer Ölçümü, Yaklaşım	
○	Ölçüm sırasında skorlarla aksiyonu kim alır — kampanya ekibi, fiyatlama, tahsilat ekibi, planlamacılar, operatörler	Müşteri Sorumlulukları	
○	Ölçüm süresi «SAYI» hafta — iş takvimiyle uyumu	Değer Ölçümü, Faaliyetler ve Takvim	
○	Go / no-go eşiği «SAYI» — eşiği kim belirler ve kim onaylar	Go / No-Go Kararı, Teslimatlar ve Kabul	

Aile başına metrikler — eşikler müşteriyle anlaşılır. Metrikler AX referanslarındaki ölçümlerden türetilmiştir (tablo geneli). «AX DOĞRULASIN»

#	AİLE	TEKNİK METRİK (HOLD-OUT)	İŞ METRİĞİ (CONTROL GROUP / TEST)	EŞİK	NOT
1	Retention & Churn	AUC / Gini; üst decile'da lift	Control group'a göre retention farkı veya segment düşüşü farkı	«SAYI»	
2	Demand & Supply	Back-test döneminde mevcut yönteme göre WAPE / MAPE ve bias	Stok tutma maliyeti, stock-out / fazla stok değişimi	«SAYI»	
3	Pricing & Personalization	Fiyat esnekliği model uyumu; offline precision@k / recall@k	A/B test'te aynı dönüşümde gelir veya marj; CTR ve dönüşüm	«SAYI»	
4	Risk & Collections	Gini; feature önem dereceleri (explainable AI)	İlk gecikme dönemine geçiş oranı; aynı NPL oranında kredi onay oranı	«SAYI»	
5	Industrial Operations	Hold-out'ta tahmin hatası (MAE / RMSE); sınıflandırma doğruluğu	Test ünitelerinde / dönemlerinde kontrole göre enerji tüketimi, sapma, verim veya iş gücü saati	«SAYI»	

Bant Tahmini — Kademe A

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, Pilot'un süresini ve eforunu belirler. Bant, en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek banttır; use case sürücüsü A'da sayılmaz (Pilot tek use case'tir). Bir sürücü, değeri o bantta veya daha yukarıdaysa o banda ulaşmış sayılır; M veya L'ye üç sürücü ulaşmıyorsa bant S'dir. Industrial Operations'ta hacim sensör tag sayısıyla ölçülür; eşikler «SAYI». «AX DOĞRULASIN»

TASLAK — kayıtlı efor yok; bantlar ve eforlar Analytics (AX) ekibinin verileriyle güncellenecek. AX referanslarının ve MACFit / DeFacto çalışmalarının eforu bilinmiyor. Komtaş eforu delivery ekibi ile teyit edilmeden teklife yazılmaz.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Veri kaynağı (P3)	≤ 3	4 – 8	> 8	

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
2	Hacim: müşteri / zaman serisi (P4)	≤ 100 bin / ≤ 10 bin	100 bin – 1 milyon / 10 – 100 bin	> 1 milyon / > 100 bin	
3	Tahmin sıklığı (P2)	aylık	haftalık	günlük / gün içi	
4	Entegre edilecek sistem (P2)	1	2 – 3	> 3	
	SONUÇ — seçilen bant, süre ve efor «AX DOĞRULASIN»	6 hafta · ~45 kg	7 hafta · ~60 kg	8 hafta · ~75 kg	

MÜŞTERİ EFORU — veri sahibi, iş sahibi ve BT için toplam «SAYI» gün (veri erişimi ve çıkarımı, label tanımı, sonuç toplantıları). Bu beklenti teklifin Müşteri Sorumlulukları bölümüne açıkça yazılır. «AX DOĞRULASIN»

EKİP — Data Scientist (lider) · ML Engineer · Data Engineer · Business Analyst / Engagement Lead (yarı zamanlı). Müşteri tarafı: iş sahibi (pazarlama, fiyatlama, risk / tahsilat, supply chain veya üretim), veri sahibi, entegrasyon için BT / OT. «AX DOĞRULASIN»

MİMARİ — Google Cloud: kaynaklar → BigQuery → BigQuery ML veya Vertex AI (training, model registry, pipeline'lar, batch prediction) → skor / forecast tabloları → iş sistemlerine aktarım → monitoring (drift, performans) → Looker raporları. «GÜNER DOĞRULASIN» Diğer platformlarda aynı adımlar Dataiku (flow, model training, deployment, monitoring), Azure ML veya open-source stack (ör. MLflow, Airflow) ile kurulur. «AX DOĞRULASIN»

Teklif Ekibinin Doldurduğu Alanlar

Bu alanlar müşteriye sorulmaz; SAT ve satış tarafından bant, efor hesabı, ödeme kalıbı ve onaylı listelerden doldurulur.

#	ALAN	TEKLİFTE YERİ	NASIL BELİRLENİR	DEĞER
1	KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-PRA-A-«YIL»-«SIRA»	Kapak — teklif no	Teklif kayıt sırası	
2	«gg Ay yyyy» · «teklif tarihi + 1 ay» · «fiyat geçerlilik tarihi»	Kapak, Ticari Koşullar	Gönderim tarihi + 1 ay (P1); fiyat geçerlilik tarihini satış belirler	
3	«MÜŞTERİ BAĞLAMI» · «TETİKLEYİCİ»	Amaç	P1 ve P2 cevapları	
4	«AİLE — RETENTION & CHURN» / «AİLE — DEMAND & SUPPLY» / «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» / «AİLE — RISK & COLLECTIONS» / «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS»	EK-1 — Aile Sayfaları, Kapsam	P2 — seçilen tek use case'in aile bloğu kalır, diğer dört blok silinir	
5	«USE CASE» · «PLATFORM»	Kapsam, Yaklaşım	P2 — Use Case Kataloğu'ndaki ad; platform P2 cevabı	
6	«SAYI» veri kaynağı · «SAYI» ay geçmiş · «SAYI» müşteri / seri · «HORIZON»	Kapsam	P3 ve P4 cevapları	
7	«SAYI» hafta ölçüm · go / no-go eşiği «SAYI» · metrik eşikleri «SAYI»	Değer Ölçümü, Go / No-Go Kararı, Teslimatlar ve Kabul	P7 cevapları ve metrik tablosu	
8	«BANT» · «SAYI» hafta · «SAYI» kişi-gün	Faaliyetler ve Takvim, Efor ve Bedeller	Bant tahmini, delivery ekibi teyidi	
9	«bedel» (sabit) · «gün bedeli» · «%» · «tutar»	Efor ve Bedeller, Ticari Koşullar	Sabit bedel = bant eforu × gün bedeli; değişiklik talepleri «gün bedeli» ile; ödeme kalıbını («%» · «tutar») satış belirler	
10	Sonraki adım kalemleri	Sonraki Adım	Sonraki Adım İlgisi tablosu; marj rakamı yazılmaz	
11	EK-2 referans tablosu · «SONUÇ»	EK-2 — Komtaş Hakkında	Aşağıdaki Referanslar ve Sonuçlar tablosundan, seçilen aileye uyan satırlar; adlandırma ve sonuç kuralı tablonun notundadır.	
12	«ad soyad» · «unvan» · «e-posta / telefon» · «İL»	Ticari Koşullar	Komtaş ticari ve teknik sorumlu; ücretsiz yerinde toplantı ili	

Referanslar ve Sonuçlar — EK-2 Kaynağı

Kaynak: AX "References & Services 2026" deck'i; satır 10–11 Güner Hacıoğlu'ndan. Sonuçlar yalnız bu tablodan yazılır; sonucu bilinmeyen yerde «SONUÇ» kalır. "Adıyla" satırlar müşteri dosyalarında referans olarak yazılabilir; müşteri dosyasındaki her referans tablosu / listesi bir AX doğrulama etiketi taşır. **«AX DOĞRULASIN»**

#	USE CASE	AİLE	REFERANS (İÇ)	ÖLÇÜLEN SONUÇ	TEKLİFTE
1	Collection optimization	Risk & Collections	Albaraka Banking Group, TEB	İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; explainable AI; temas politikası optimize edildi	adıyla
2	Credit risk model enhancement	Risk & Collections	QNB Finansbank	Aynı NPL oranında kredi onay oranında +%4,5; Gini 0,78–0,81; graph analytics	adıyla
3	Asset churn prediction	Retention & Churn	Odeabank	Test grubunda control group'a göre %11 daha az segment düşüşü	adıyla
4	HVAC enerji optimizasyonu	Industrial Operations	Eczacıbaşı Monrol	Test ünitelerinde kontrole göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi	adıyla
5	Fırın enerjisi, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırma, production yield	Industrial Operations	Şişecam	«SONUÇ»	adıyla
6	List price ve markdown optimization	Pricing & Personalization	bir yedek parça satıcısı	Test grubunda aynı dönüşümde +%4 gelir; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B senaryosu	adsız
7	Demand prediction	Demand & Supply	bir lastik üreticisi	7 lastik tipinde stok tutma maliyetinde %7 azalma	adsız
8	Ziyaretçi ve satış tahmini	Demand & Supply	bir AVM yönetimi	2 AVM'de 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için tahmin	adsız
9	Proses ünitesi tahmini (CCR)	Industrial Operations	entegre bir petrol / petrokimya grubu	Nitel (daha kararlı ve daha az hataya açık işletim)	adsız
10	Subscription churn	Retention & Churn	MACFit	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor	anonim
11	Demand forecasting (perakende)	Demand & Supply	DeFacto	«SONUÇ»; POC mu canlı mı bilinmiyor	anonim
12	Recommendation	Pricing & Personalization	yok	—	—

"Adsız" satırlar deck'teki gibi adsız kalır. MACFit ve DeFacto müşteri dosyalarında anonim yazılır ("bir fitness / abonelik şirketi", "bir perakende şirketi"). **«GÜNER DOĞRULASIN»**

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin Kademe A olduğundan emin olunmalıdır. Tek bir talep birden fazla satıra uyabilir.

DURUM	DOĞRU HİZMET
Verinin modele hazır olup olmadığı belirsiz; önce hazırlık ölçülmek isteniyor	AI Readiness Assessment
Katalogdaki bir use case için modelin değeri müşteri verisinde gösterilmek isteniyor	A — Pilot
Pilot'tan veya eşdeğer bir çalışmadan doğrulanmış model var; production isteniyor	B — Production
Model production'da; monitoring, retraining ve aylık rapor isteniyor	C — Run
Pilot'u tamamlanmış bir use case'e ek olarak başka bir use case isteniyor	Yeni use case için A — Pilot; doğrulanmışsa B
Veri on-prem ETL'de (ör. ODI) veya DWH'ta; yeni platforma taşınması gerekiyor	ETL Modernization on Google Cloud / Data Modernization
Kurumun analitik ekibi, use case yol haritası ve yönetişimi birlikte kurulmak isteniyor	Analytic CoE Enablement Program (ayrı asset)
Çok sayıda model için kurumsal MLOps / AI Factory platformu isteniyor	MLOps / AI Factory platformu (ayrı asset)

DURUM	DOĞRU HİZMET
Mevcut SAS / R modelleri veya Pentaho ETL'leri Dataiku'ya taşınmak isteniyor	Analitik platformun Dataiku'ya taşınması (ayrı asset)
Talep generative AI agent, asistan veya RAG / LLM	Gemini Agent Kit / Grounded Intelligence
Talep model yönetişimi, risk sınıflandırması, politika	AI Governance Readiness
Müşteri garanti edilen iş sonucu veya real-time scoring istiyor	Garanti verilmez; real-time ayrıca netleştirilir

Sonraki Adım İlgisi

Müşterinin ilgilenebileceği sonraki işler; teklifin Sonraki Adım bölümünü besler. Teklifte marj rakamı yer almaz.

#	SONRAKİ İŞ	İLGİLİ TETİKLEYİCİ	İLGİ (EVET / HAYIR / SONRA)	NOT
1	B — Production (Pilot use case'i)	Go kararı		
2	C — Run	Production'daki modellerin işletimi		
3	Ek use case — aynı veya başka bir aileden	Diğer iş soruları — katalogdaki beş aile		
4	Veri platformu modernizasyonu (ODI → GCP benzeri) — ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization	Veri on-prem ETL'de / DWH'ta		
5	MLOps / AI Factory platformu; Analytic CoE Enablement Program (ayrı asset'ler)	Model sayısı artıyor; kurum kendi analitik ekibini kurmak istiyor		
6	AI Governance Readiness	Production'daki modellerin yönetişimi		
7	Bulut tüketimi — platform Google Cloud ise BigQuery, Vertex AI (Komtaş üzerinden)	Training ve scoring iş yükleri		

TİCARİ ÇERÇEVE — YALNIZ İÇ KULLANIM. Bu kutu, oranlar ve buradaki müşteri adları müşteri sunumuna ve teklife yazılmaz.

Google tüketim marjı düşüktür: Premier baz %12, teşviklerle %13–15, büyük anlaşmalarda ~%5–6; Azure %3. Değer use case'lerden ve C Run'dan (tekrarlayan gelir) gelir. Platform Google Cloud ise iş ayrıca BigQuery / Vertex AI tüketimini artırır ve veri platformu işini açar.

Kanıt: Analytics (AX) ekibinin "References & Services 2026" deck'i — ölçülmüş sonuçlu referanslar (Albaraka, TEB, QNB Finansbank, Odeabank, Eczacıbaşı Monrol) ve sonucu bilinmeyen referanslar (Şişecam). Güner Hacıoğlu'nun getirdiği MACFit (subscription churn) ve DeFacto (retail demand forecasting) çalışmalarının POC mu canlı mı olduğu ve sonuçları bilinmiyor; teklif ve sunumda bu iki müşteri anonim kalır. Recommendation için saha referansı yok. Industrial Operations referansları çoğunlukla cam üretimindedir; diğer sektörler talep üzerine değerlendirilir.

Cross-sell: MACFit'te ayrıca ODI → Google Cloud veri platformu fırsatı vardır (ETL Modernization on Google Cloud). Veri on-prem ETL'de duruyorsa taşıma ve model işi birlikte planlanabilir.

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P1	Kurumun tam ticari unvanı ve metinde kullanılacak kısa adı; tek şirket mi, iştirakli grup mu	
P2	Use case ailesi ve use case — aşağıdaki Use Case Kataloğu'ndan (Pilot'ta yalnız bir use case)	
P2	İş hedefi ve tetikleyici — artan churn veya segment düşüşü, stock-out veya fazla stok, fiyat ve marj baskısı, artan gecikme (delinquency) veya düşük kredi onay oranı, enerji maliyeti, kalite kaybı veya verim düşüşü, kampanya verimliliği, verinin yeni bir platforma taşınması	
P3	Seçilen use case'in veri kaynakları — sistemler (CRM, core banking, üyelik, POS, e-ticaret, ERP, MES / SCADA, IoT platformu, laboratuvar vb.) ve sayısı	

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
P3	Kaç aylık geçmiş veri var — aşağıdaki Aile Veri Kontrol Listesi'ndeki asgari süreyle karşılaştırılır	
P3	Kişisel verinin (müşteri seviyesi) modelleme için kullanılmasına KVKK onayı veya hukuki dayanak var mı; anonimleştirme / pseudonymisation gerekiyor mu; yalnız makine / sensör verisi kullanılıyorsa "uygulanmaz"	
P3	Hedef tanımı (label) — ör. üyeliğin «SAYI» gün içinde yenilenmemesi, segment düşüşü, sonraki T günde gecikmeye düşme, hata sınıfları; forecast için seri seviyesi ve horizon	
P4	Seçilen use case'in hacmi — müşteri / hesap sayısı (Retention, Risk); zaman serisi sayısı, ürün × lokasyon (Demand); SKU × müşteri segmenti veya kullanıcı ve ürün sayısı (Pricing); ünite / sensör tag sayısı (Industrial)	
P7	Başarı metriği — teknik metrik (hold-out) ve iş metriği; aşağıdaki tablodan seçilen aile için	
P7	Control group mümkün mü — iş, bir müşteri, mağaza, ünite veya zaman dilimi grubunu aksiyondan ayrı tutabilir mi (kampanya testi, A/B test, test ve kontrol üniteleri / dönemleri)	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin Varsayımlar ve Kapsam Dışı bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

P3'ün geçmiş ve KVKK satırları özel bir yer tutar: veri asgari süreyi karşılamıyorsa veya paylaşılamıyorsa Pilot doğrulama yapamaz ve teklif yazılmaz.

Bloklayıcı durumlar ve teklife etkisi

#	DURUM	TEKLİFE ETKİSİ	YAPILACAK	DURUMU
1	Geçmiş veri ailenin asgarisinin altında	Pilot doğrulama yapamaz; kapsam daralır veya Pilot ertelenir	P3 ve Aile Veri Kontrol Listesi'nde netleştir; AI Readiness veya veri platformu işini değerlendir	
2	Hedef tanımı (label) yok — churn, gecikme, hata sınıfı	Label kurulamaz; P1 uzar, Varsayımlar bölümüne yazılır	Tanımı iş sahibiyle P3'te anlaş	
3	Control group mümkün değil	İş değeri ölçülemez; yalnız teknik metrik raporlanır, değer ölçüm planına yazılır	P7'de netleştir	
4	Kişisel veri için KVKK onayı yok	Veri paylaşılamaz; Pilot başlayamaz	Onayı veya anonimleştirmeyi P3'te netleştir	
5	Veri erişimi, çalışma ortamı veya platform kararı yok	P0 tamamlanamaz; takvim yazılamaz	Platformu P2'de, ortamı ve onay süresini P3'te netleştir	